

Übungsklausur 1 — Web-Engineering 1

Stil: Dozenten-Probeklausur (TINF21B2) · 75 Punkte · Bearbeitungszeit ~60 Min · Matr.-Nr.: _____

Aufgabe 1 (HTML)

25 Punkte

a) 4 P: Beschreiben Sie die Grundbausteine eines HTML-Dokuments und nennen Sie die dazugehörigen HTML-Tags.

b) 4 P: Worin unterscheiden sich Block- und Inline-Elemente? Nennen Sie jeweils ein Beispiel-Tag.

c) 1 P: Geben Sie ein Beispiel für eine korrekte Schachtelung von Tags an.

d) 4 P: Nennen Sie zwei globale Attribute, die jedem Tag zugewiesen werden können, und ihren Verwendungszweck.

e) 2 P: Geben Sie ein HTML-Fragment (ohne CSS) an, das eine Überschrift „Kurs“ und darunter einen Absatz mit einem fett ausgezeichneten Wort darstellt.

f) 3 P: Geben Sie ein HTML-Fragment für eine ungeordnete Liste mit drei Einträgen an (ohne CSS).

g) 2 P: Benennen Sie einen Bestandteil einer HTTP-URL und machen Sie ein Beispiel.

h) 5 P: Benennen Sie zwei mögliche Tags, die im HTML- `<head>` verwendet werden dürfen, und beschreiben Sie deren Funktion.

Aufgabe 2 (CSS)

18 Punkte

a) 6 P: Benennen Sie die drei Teile der Syntax einer CSS-Regel und beschreiben Sie, wofür sie verwendet werden.

b) 2 P: Beschreiben Sie eine Variante, wie CSS-Regeln kombiniert werden können.

c) 2 P: Beschreiben Sie eine Methode, CSS in ein HTML-Dokument einzubinden.

d) 4 P: Geben Sie für das folgende HTML-Dokument den „top“- und „left“-Wert beider div-Elemente in Pixel an (der Browser fügt keine weiteren Abstände/Rahmen hinzu).

```
#blau { position:absolute; background:blue;
        top:15px; left:25px; width:100px; height:100px; }
#rot { position:relative; background:red;
        top:10px; left:10px; width:100px; height:100px; }

<div id="blau"><div id="rot"></div></div>
```

e) 4 P: Gegeben sei der folgende HTML-Body. Welche Elemente (IDs) werden mit den Selektoren angesprochen? Schreiben Sie die IDs hinter den Selektor.

```
<h1 id="t1">T</h1>
<p id="s1" class="rot">A</p>
<ol id="l1" class="rot">
  <li id="e1">1</li>
  <li id="e2"><b id="fett">2</b></li>
  <li id="e3">3</li>
</ol>
<p id="s2" class="rot blau">B</p>
```

Selektoren: #s1 · .rot · ol[class="rot"] · [class~="rot"]
· #e2 :only-child · :first-child · ol > li · li + li

Aufgabe 3 (JavaScript)

15 Punkte

a) 2 P: Wofür wird JavaScript auf Webseiten verwendet?

b) 2 P: Beschreiben Sie eine Funktion der Sandbox, in der JavaScript im Browser ausgeführt wird.

c) 1 P: Welchen Wert bekommen ungesetzte Funktionsparameter?

d) 5 P: Gegeben sei folgendes Codesegment. Welchen Wert haben x1-x5? Geben Sie Objekt-/Array-Werte in JSON-Notation an.

```
let a="Hallo"; let b=5;
let c = {"p":10,"q":20,"r":30};
function Rechner(d,e){
  let a=0;
  b = d.length+2;
  for(const k in e){ a = a+e[k]; }
  this.s=a; this.t=d+" Welt";
  return a;
}
let x1 = new Rechner(a,c);
let x2 = Rechner("Hi",c);
let x3 = a; let x4 = [c]; let x5 = b;
```

e) 5 P: Geben Sie ein JavaScript-Fragment an, das einen Listeneintrag mit dem Inhalt „IT2024“ und dem id-Attribut „fach“ erzeugt und in eine bestehende Liste mit der id „kurse“ einfügt (Position egal).

Aufgabe 4 (WebServer)

4 Punkte

a) 2 P: Benennen Sie zwei Aufgaben, die ein WebServer übernimmt.

b) 2 P: In welchem Prozessmodell wird CGI verwendet? Beschreiben Sie die Funktionsweise.

Aufgabe 5 (NodeJS)

13 Punkte

a) 2 P: Beschreiben Sie zwei Vorteile des Model-2-Entwurfsmusters gegenüber dem Model-1-Entwurfsmuster.

b) 3 P: Schreiben Sie einen Request-Handler, der den Client auf „https://example.com/“ weiterleitet, sobald eine HTTP-GET-Anfrage an die URL „/weiterleitung“ empfangen wird. Die Variable „app“ (Express-Instanz) ist initialisiert.

c) 3 P: Welche drei Eigenschaften haben die meisten Ansätze zur Generierung von HTML gemeinsam?

d) 4 P: Benennen Sie zwei Nummernkreise der möglichen HTTP-Antwort-Statii und beschreiben Sie deren Einsatzzweck.